

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



EPIS

Guía Práctica de Laboratorio

"Guía de Funciones"

Curso:

ESTRUCTURA DE DATOS

Alumno:

Renzo Héctor Condori Ortega

Docente:

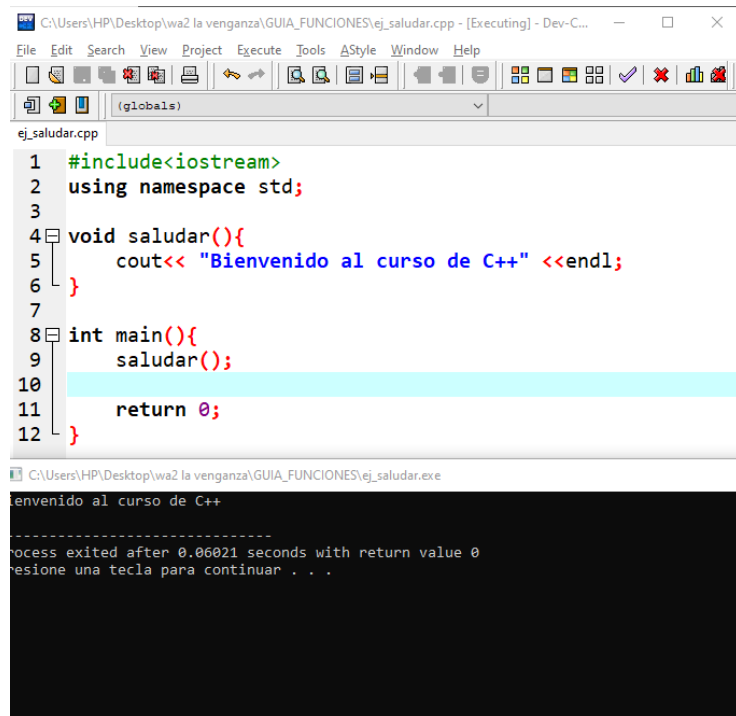
MSc. Ing. Israel Nazareth Chaparro Cruz

TACNA-PERU

2026

Ejemplo:

Crear la función saludar:



The screenshot shows a C++ IDE window titled "C:\Users\HP\Desktop\wa2 la venganza\GUIA_FUNCIONES\ej_saludar.cpp - [Executing] - Dev-C++". The code in the editor is as follows:

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3
4 void saludar(){
5     cout<< "Bienvenido al curso de C++" <<endl;
6 }
7
8 int main(){
9     saludar();
10
11     return 0;
12 }
```

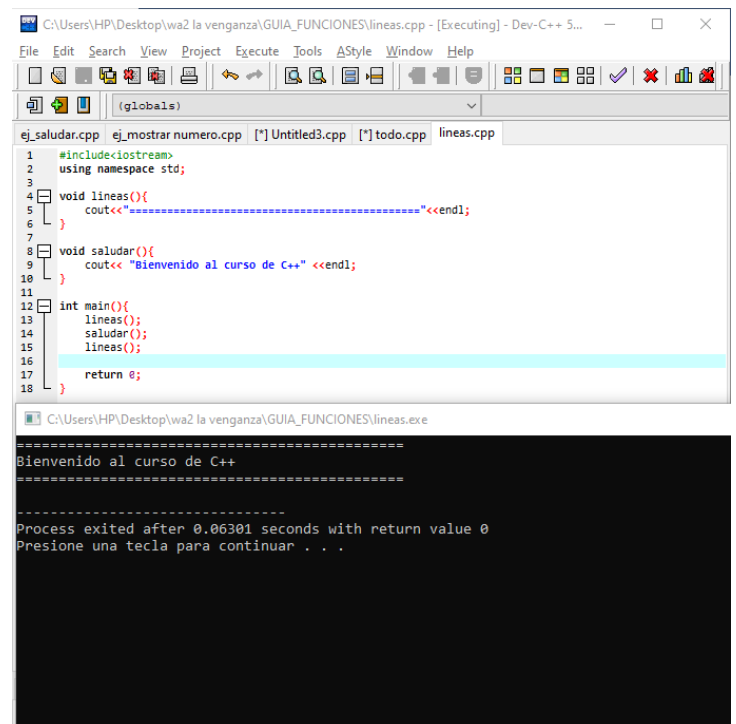
Below the editor, the console output is visible:

```

Bienvenido al curso de C++
-----
Process exited after 0.06021 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejemplo:

Crear una función separadora con líneas



The screenshot shows a C++ IDE window titled "C:\Users\HP\Desktop\wa2 la venganza\GUIA_FUNCIONES\lineas.cpp - [Executing] - Dev-C++ 5...". The code in the editor is as follows:

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3
4 void lineas(){
5     cout<<"===== "<<endl;
6 }
7
8 void saludar(){
9     cout<< "Bienvenido al curso de C++" <<endl;
10 }
11
12 int main(){
13     lineas();
14     saludar();
15     lineas();
16
17     return 0;
18 }
```

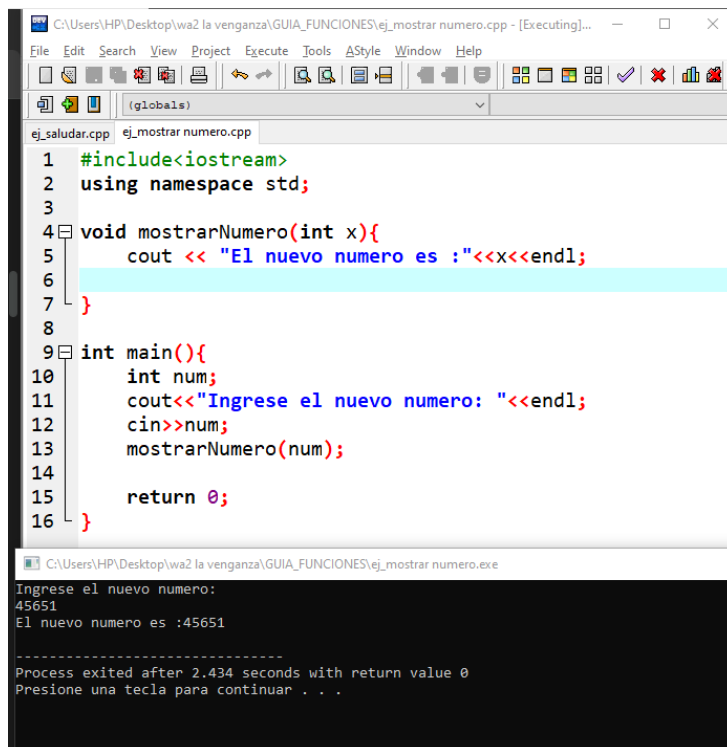
Below the editor, the console output is visible:

```

=====
Bienvenido al curso de C++
=====
-----
Process exited after 0.06301 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejemplo:

Mostrar número:



The screenshot shows a C++ IDE with a file named `ej_mostrar numero.cpp`. The code defines a function `mostrarNumero` that takes an integer `x` and prints "El nuevo numero es :". The `main` function prompts the user to enter a number, reads it, and calls `mostrarNumero`. The output window shows the user entered 45651, and the program printed "El nuevo numero es :45651".

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3
4 void mostrarNumero(int x){
5     cout << "El nuevo numero es :"<<x<<endl;
6 }
7
8
9 int main(){
10     int num;
11     cout<<"Ingrese el nuevo numero: "<<endl;
12     cin>>num;
13     mostrarNumero(num);
14
15     return 0;
16 }
```

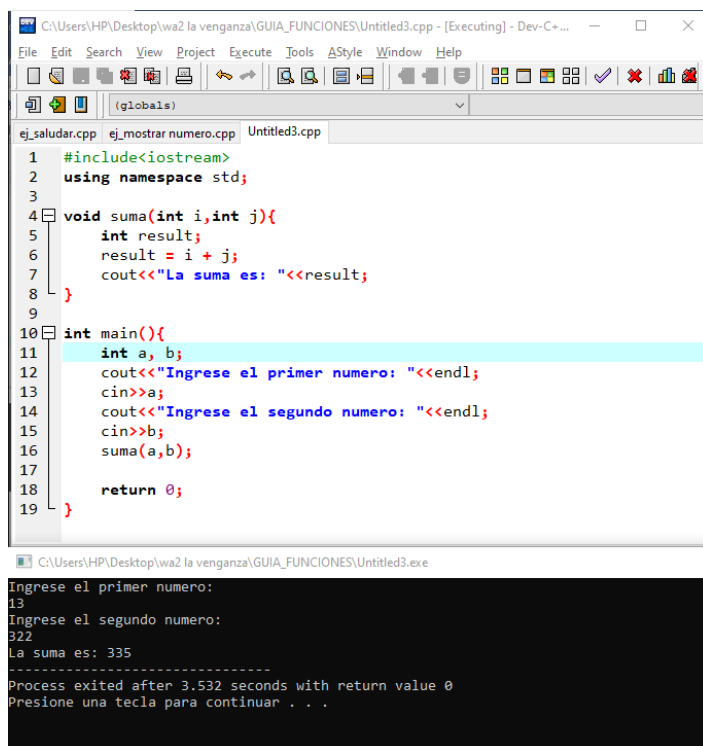
Output:

```
Ingrese el nuevo numero:
45651
El nuevo numero es :45651

-----
Process exited after 2.434 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejemplo:

Crear una función que muestre el resultado de una suma, pero que no devuelva el resultado:



The screenshot shows a C++ IDE with a file named `Untitled3.cpp`. The code defines a function `suma` that takes two integers `i` and `j`, calculates their sum, and prints "La suma es:". The `main` function prompts the user to enter two numbers, reads them, and calls `suma`. The output window shows the user entered 13 and 322, and the program printed "La suma es: 335".

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3
4 void suma(int i,int j){
5     int result;
6     result = i + j;
7     cout<<"La suma es: "<<result;
8 }
9
10 int main(){
11     int a, b;
12     cout<<"Ingrese el primer numero: "<<endl;
13     cin>>a;
14     cout<<"Ingrese el segundo numero: "<<endl;
15     cin>>b;
16     suma(a,b);
17
18     return 0;
19 }
```

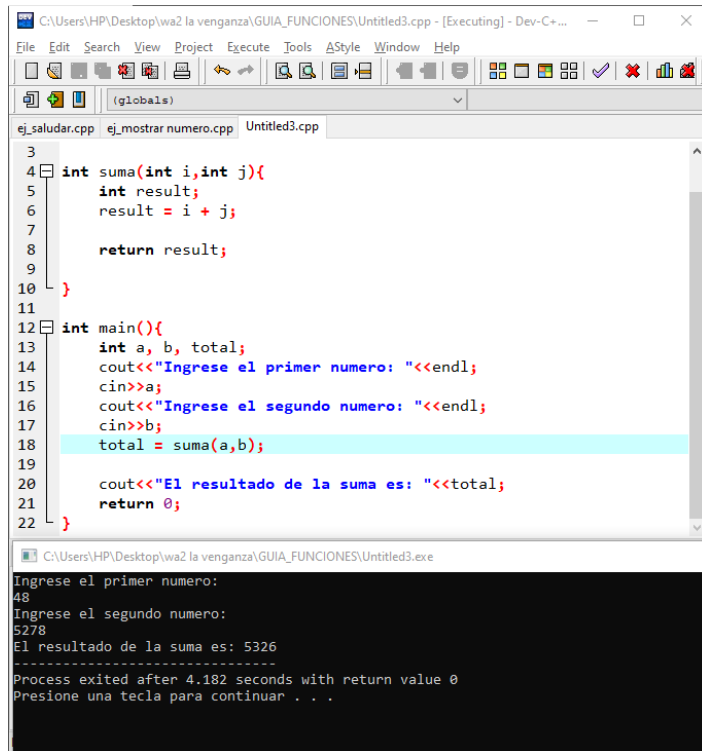
Output:

```
Ingrese el primer numero:
13
Ingrese el segundo numero:
322
La suma es: 335

-----
Process exited after 3.532 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejemplo:

Función usando "INT" y devolviendo el resultado:



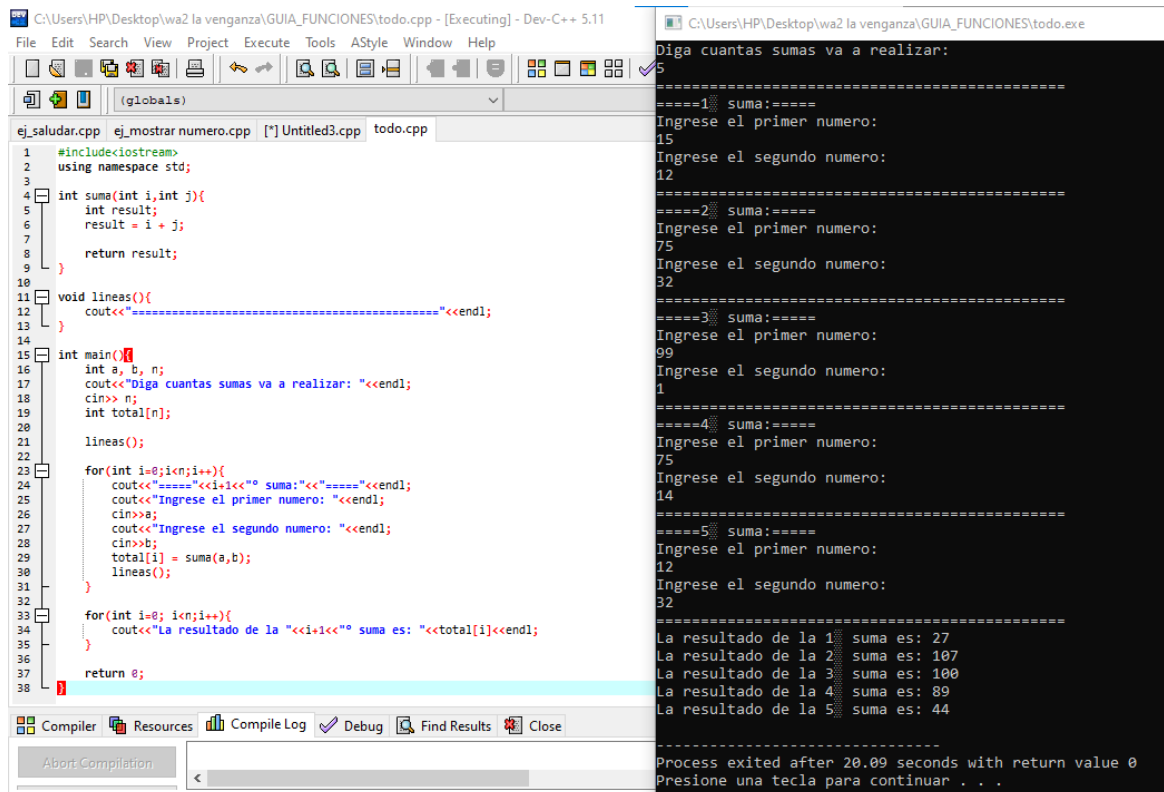
The screenshot shows a C++ IDE with a file named 'Untitled3.cpp'. The code defines a function 'suma' that takes two integers 'i' and 'j' and returns their sum. The 'main' function prompts the user to enter two numbers, calls 'suma', and prints the result. The output window shows the program running successfully with inputs 48 and 5278, resulting in a sum of 5326.

```
3
4 int suma(int i,int j){
5     int result;
6     result = i + j;
7
8     return result;
9 }
10
11
12 int main(){
13     int a, b, total;
14     cout<<"Ingrese el primer numero: "<<endl;
15     cin>>a;
16     cout<<"Ingrese el segundo numero: "<<endl;
17     cin>>b;
18     total = suma(a,b);
19
20     cout<<"El resultado de la suma es: "<<total;
21     return 0;
22 }
```

Output:

```
Ingrese el primer numero:
48
Ingrese el segundo numero:
5278
El resultado de la suma es: 5326
-----
Process exited after 4.182 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Aplicamos lo aprendido hasta el momento:



The screenshot shows a C++ IDE with a file named 'todo.cpp'. The code uses a loop to call the 'suma' function multiple times, printing the results. The output window shows the program running successfully with inputs 15 and 12, resulting in a sum of 27. The program then prompts the user to enter two numbers for each iteration, and prints the results for each iteration.

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3
4 int suma(int i,int j){
5     int result;
6     result = i + j;
7
8     return result;
9 }
10
11 void lineas(){
12     cout<<"===== "<<endl;
13 }
14
15 int main(){
16     int a, b, n;
17     cout<<"Diga cuantas sumas va a realizar: "<<endl;
18     cin>> n;
19     int total[n];
20
21     lineas();
22
23     for(int i=0; i<n; i++){
24         cout<<"===== "<<i<<" suma: "<<"===== "<<endl;
25         cout<<"Ingrese el primer numero: "<<endl;
26         cin>>a;
27         cout<<"Ingrese el segundo numero: "<<endl;
28         cin>>b;
29         total[i] = suma(a,b);
30         lineas();
31     }
32
33     for(int i=0; i<n; i++){
34         cout<<"La resultado de la "<<i<<" suma es: "<<total[i]<<endl;
35     }
36
37     return 0;
38 }
```

Output:

```
Diga cuantas sumas va a realizar:
15
===== 1 suma: =====
Ingrese el primer numero:
15
Ingrese el segundo numero:
12
===== 2 suma: =====
Ingrese el primer numero:
75
Ingrese el segundo numero:
32
===== 3 suma: =====
Ingrese el primer numero:
99
Ingrese el segundo numero:
1
===== 4 suma: =====
Ingrese el primer numero:
75
Ingrese el segundo numero:
14
===== 5 suma: =====
Ingrese el primer numero:
12
Ingrese el segundo numero:
32
=====
La resultado de la 1 suma es: 27
La resultado de la 2 suma es: 107
La resultado de la 3 suma es: 100
La resultado de la 4 suma es: 89
La resultado de la 5 suma es: 44
-----
Process exited after 20.09 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```